INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT · NHÓM 1

e-HoSo

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ ERD

D13 · Bổ sung cho SDD mục 6

Phiên bản 1.0 · 04/11/2026

Người soạn: Đoàn Quang Anh (Backend + CSDL) – bản nháp do Claude thực hiện theo vai
Người duyệt: Mai Thành Khang (Tech Lead)

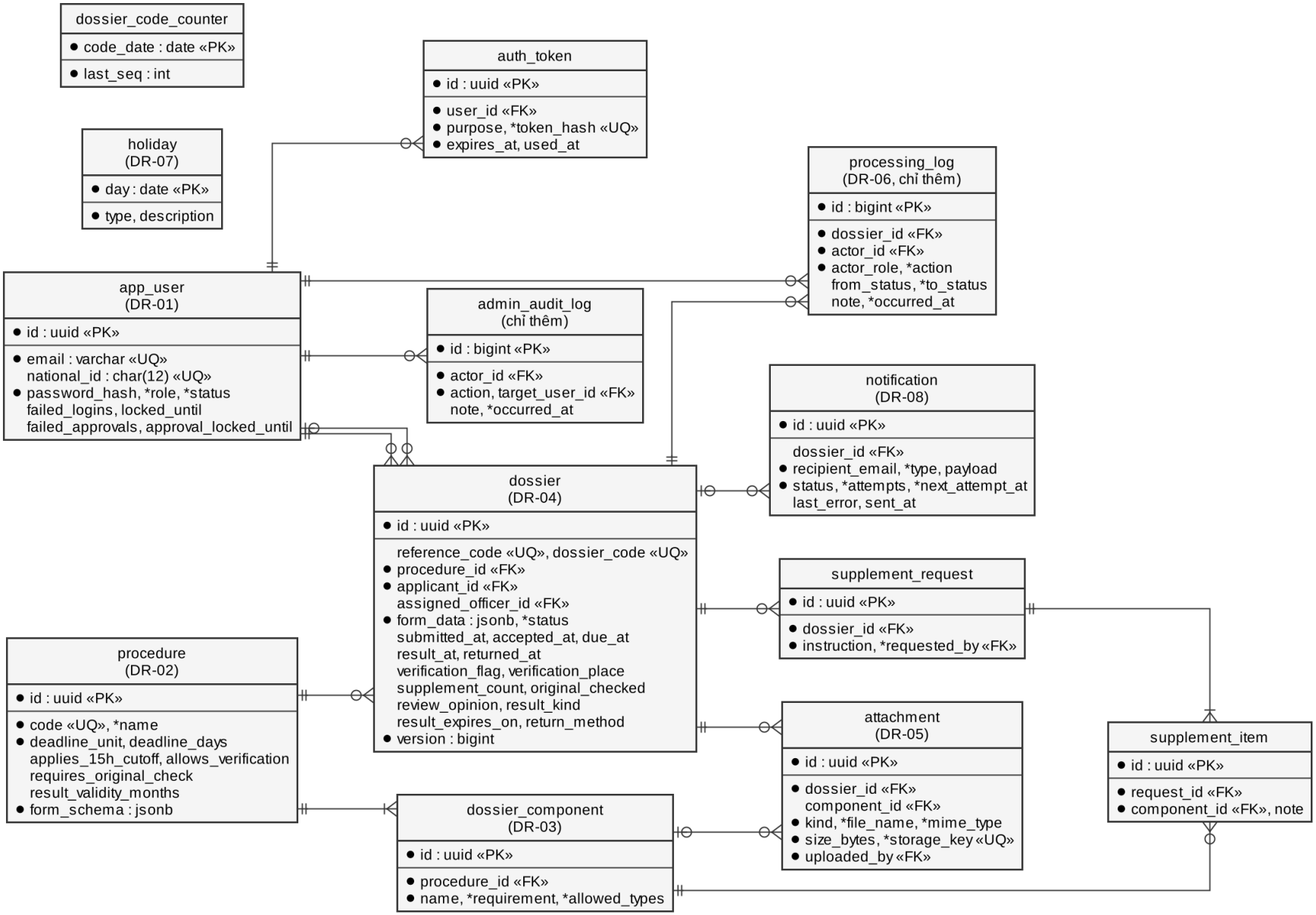
Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
1.0	04/11/2026	Đoàn Quang Anh (Backend + CSDL) (Claude thực hiện theo vai)	Bản đầu tiên: 13 bảng, ERD, ràng buộc; lược đồ `V1__init.sql` đã chạy thử trên PostgreSQL 16

1. Phạm vi và quy ước

Tài liệu đặc tả lược đồ cơ sở dữ liệu cho DR-01 → DR-08 (SRS v1.1 mục 8) và các bảng bổ sung ở SDD mục 6.2. Mã nguồn lược đồ là tệp `V1__init.sql`, dùng làm migration Flyway đầu tiên.

- Khoá chính UUID sinh bằng `gen_random_uuid()`. Hai bảng nhật ký dùng `bigint` tự tăng để giữ thứ tự thêm; `holiday` và `dossier_code_counter` khoá theo ngày.
- Thời điểm dùng `timestamptz` (NFR-10); biểu mẫu dùng `jsonb`; tên bảng và cột bằng tiếng Anh.
- Trạng thái, vai trò và các danh mục cố định dùng `varchar` kèm `CHECK`, để dễ đổi khi phát triển hơn kiểu `ENUM` của PostgreSQL.

ERD e-HoSo (DR-01 đến DR-08 và bảng bổ sung) - cột chính



2. Danh sách bảng

Bảng	Mã	Mục đích	Khoá ngoại	Ràng buộc chính
`app_user`	DR-01	Người dùng, một vai trò	–	Duy nhất: `email`, `national_id`. Người dân bắt buộc 12 chữ số định danh; cán bộ để trống
`procedure`	DR-02	Thủ tục, thời hạn, biểu mẫu	–	`deadline_days` chỉ có khi đơn vị là `WORKING_DAYS`, và phải dương
`dossier_component`	DR-03	Thành phần hồ sơ	`procedure_id`	Duy nhất theo (thủ tục, tên)
`dossier`	DR-04	Hồ sơ	`procedure_id`, `applicant_id`, `assigned_officer_id`	Xem mục 3
`attachment`	DR-05	Siêu dữ liệu tệp	`dossier_id`, `component_id`, `uploaded_by`	Từ 1 byte đến 10 MB; 3 loại MIME; loại `DOSSIER` phải có thành phần; dự thảo và kết quả phải là PDF; `storage_key` duy nhất
`processing_log`	DR-06	Nhật ký xử lý	`dossier_id`, `actor_id`	Chỉ thêm, xem mục 4
`holiday`	DR-07	Ngày nghỉ, ngày làm bù	–	Khoá theo ngày
`notification`	DR-08	Hàng đợi thông báo	`dossier_id` (cho phép rỗng)	`status` thuộc `PENDING`, `SENT`, `FAILED`
`auth_token`	Bổ sung	Token xác thực, đặt lại, refresh	`user_id`	Chỉ lưu SHA-256; `token_hash` duy nhất
`supplement_request`	Bổ sung	Yêu cầu bổ sung (BR-09)	`dossier_id`, `requested_by`	Hướng dẫn bắt buộc
`supplement_item`	Bổ sung	Thành phần thiếu	`request_id`, `component_id`	Duy nhất theo (yêu cầu, thành phần)
`admin_audit_log`	Bổ sung	Nhật ký quản trị (UC-15)	`actor_id`, `target_user_id`	Chỉ thêm
`dossier_code_counter`	Bổ sung	Số thứ tự mã hồ sơ (BR-01)	–	`last_seq` từ 1 đến 9999

3. Ràng buộc của bảng hồ sơ

Ứng dụng là lớp kiểm tra chính (`DossierLifecycle`). CSDL có thêm các `CHECK` để dữ liệu sai không thể lọt vào kể cả khi mã có lỗi:

Ràng buộc	Quy tắc	Căn cứ
`reference_code`, `dossier_code`	Theo mẫu `TC-` + 8 ký tự, `HS-YYMMDD-NNNN`; duy nhất	BR-01
`ck_dossier_submitted`	Mọi trạng thái khác DRAFT phải có mã tham chiếu và thời điểm nộp	FR-09
`ck_dossier_accepted`	Từ ACCEPTED trở đi phải có mã hồ sơ, thời điểm tiếp nhận, hạn trả	FR-17
`ck_dossier_assigned`	Từ IN_PROGRESS trở đi phải có CCTP	FR-18
`ck_dossier_result`	APPROVED, RETURNED phải có thời điểm và loại kết quả	FR-21, BR-07
`ck_dossier_returned`	RETURNED phải có thời điểm và hình thức trả	FR-22
`ck_dossier_verification`	Cờ xác minh bật thì phải có nơi xác minh	FR-20
`version`	Khoá lạc quan của JPA	SDD mục 9

4. Nhật ký chỉ thêm

Trigger `forbid_log_change` chặn `UPDATE`, `DELETE`, `TRUNCATE` trên `processing_log` và `admin_audit_log` (FR-23). Vì vậy kể cả khi có lỗi ở tầng ứng dụng, nhật ký vẫn không sửa được. Xoá toàn bộ dữ liệu demo bằng `docker compose down -v` (SRS mục 8).

5. Chỉ mục

Chỉ mục	Phục vụ
`ix_dossier_queue` (status, submitted_at)	Hàng đợi CBMC, cũ trước (FR-15)
`ix_dossier_applicant` (applicant_id, status)	Hồ sơ của tôi (FR-13)
`ix_dossier_officer` (assigned_officer_id, status)	Hồ sơ được giao, số hồ sơ theo CCTP (FR-18, FR-19)
`ix_dossier_due` (due_at, chỉ hồ sơ chưa có kết quả)	Nhãn hạn, số hồ sơ quá hạn (FR-24, FR-25)
`ix_dossier_result` (result_at)	Tỷ lệ đúng hạn (FR-25)
`ix_notification_pending` (next_attempt_at, chỉ PENDING)	Bộ gửi thông báo
`ix_attachment_dossier`, `ix_log_dossier`, `ix_supplement_dossier`, `ix_auth_token_user`	Đọc theo hồ sơ, người dùng

6. Dữ liệu nhạy cảm

Dữ liệu chỉ là giả lập (NFR-04). Mật khẩu lưu bản băm BCrypt, token lưu SHA-256. Email xác thực và đặt lại mật khẩu cần token gốc để dựng liên kết: token này nằm tạm trong `notification.payload` và bị xoá ngay khi gửi xong.

7. Kiểm chứng

Đã chạy `V1__init.sql` trên PostgreSQL 16 trong môi trường làm việc của Claude ngày 04/11/2026. Docker Compose của dự án dùng bản 17; lược đồ không dùng tính năng riêng của 16, nhưng cần chạy lại trên 17 ở Sprint 1.

Thử nghiệm	**Kết quả**
Tạo đủ 13 bảng	Đạt
Người dân không có số định danh	Bị từ chối
Thủ tục số ngày làm việc nhưng thiếu số ngày	Bị từ chối (lỗi `CHECK` bỏ qua `NULL` được phát hiện ở bước này và đã sửa)
Chuyển sang SUBMITTED thiếu mã; ACCEPTED thiếu hạn; IN_PROGRESS thiếu CCTP	Bị từ chối
`UPDATE`, `DELETE`, `TRUNCATE` trên `processing_log`	Bị từ chối, dữ liệu còn nguyên
Cấp số thứ tự theo ngày, gọi 2 lần	Trả về 1, rồi 2